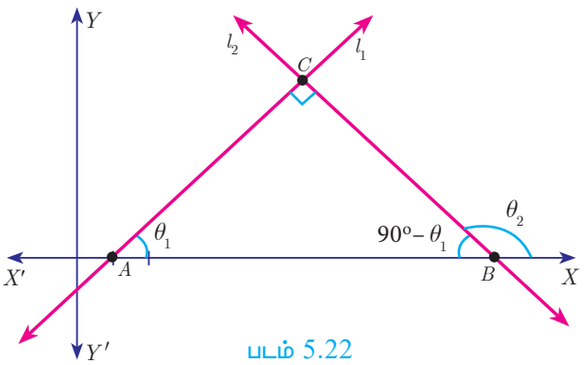
எனவே, இரு நேர்குத்தற்ற கோடுகளின் சாய்வுகள் சமமெனில் அக்கோடுகள் இணையாகும்.

ஆகையினால் நேர்குத்தற்ற இரு கோடுகள் இணையாக இருக்க வேண்டுமாயின், அக்கோடுகளின் சாய்வுகள் சமமாக இருக்க வேண்டும்.

5.4.3 செங்குத்துக்கோடுகளின் சாய்வுகள் (Slopes of perpendicular lines)

இரண்டு நேர்குத்தற்ற கோடுகளின் சாய்வுகளான m_1 m_2 இவற்றின் பெருக்கல் பலன் அதாவது $m_1 m_2 = -1$ ஆக இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே, அக்கோடுகள் செங்குத்தாக இருக்கும்.

l_1 மற்றும் l_2 ஆகிய நேர்குத்தற்ற இருகோடுகளின் சாய்வுகள் முறையே m_1 மற்றும் m_2 என்க. அவற்றின் சாய்வுக் கோணங்கள் முறையே θ_1 மற்றும் θ_2 என்க.



படம் 5.22

மேலும் $m_1 = \tan\theta_1$ மற்றும் $m_2 = \tan\theta_2$

முதலில், l_1 மற்றும் l_2 ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து எனக் கொள்க.

$\angle ABC = 90^\circ - \theta_1$ (ΔABC –யின் கோணங்களின் கூடுதல் 180°)

அடுத்தடுத்த கோணங்கள் θ_2 மற்றும் $90^\circ - \theta_1$ ஆகியவற்றைக் கொண்டு l_2 என்ற நேர்க்கோட்டின் சாய்வைக் கணக்கிடுக.

$$\tan\theta_2 = -\tan(90^\circ - \theta_1)$$

$$= \frac{-\sin(90^\circ - \theta_1)}{\cos(90^\circ - \theta_1)} = \frac{-\cos\theta_1}{\sin\theta_1} = -\cot\theta_1 \quad \text{எனவே, } \tan\theta_2 = -\frac{1}{\tan\theta_1}$$

$$\tan\theta_1 \tan\theta_2 = -1$$

$$m_1 m_2 = -1.$$

இதிலிருந்து, l_1, l_2 என்ற இரு கோடுகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து எனில், $m_1 m_2 = -1$ ஆகும்.

மறுதலையாக,

l_1 , l_2 என்ற நேர்குத்தற்ற இரு கோடுகளின் சாய்வுகள் முறையே m_1 மற்றும் m_2 என்க. மேலும், $m_1 m_2 = -1$ எனக் கொள்க.

$m_1 = \tan\theta_1$, $m_2 = \tan\theta_2$ என்பதால்

நாம் பெறுவது, $\tan\theta_1 \tan\theta_2 = -1$

$$\tan\theta_1 = -\frac{1}{\tan\theta_2}$$

$$\tan\theta_1 = -\cot\theta_2$$

$$\tan\theta_1 = -\tan(90^\circ - \theta_2)$$

$$\tan\theta_1 = \tan\left(-(90^\circ - \theta_2)\right) = \tan(\theta_2 - 90^\circ)$$

$$\theta_1 = \theta_2 - 90^\circ \qquad (0 \le \theta_1 \le 180^\circ,\ 0 \le \theta_2 \le 180^\circ \text{ என்பதால்})$$

$$\theta_2 = 90^\circ + \theta_1$$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

எந்த ஒரு முக்கோணத்திற்கும் அதன் வெளிக்கோணமானது உள் எதிர் கோணங்களின் கூடுதலுக்குச் சமம்

10th_Maths_Chapter 5_Tamil.indd 223 12/26/2024 4:05:13 PM